1. DIN EN ISO 6946:2018-03 (EN ISO 6946:2017): U-Wert-Berechnung

Wärmeübergangswiderstände:

Tabelle 7 — Konventionelle Wärmeübergangswiderstände

Wärmeübergangswiderstand	Richtung des Wärmestroms		
$m^2 \cdot K/W$	**aufwärts**	**horizontal**	**abwärts**
R_{si}	0,10	0,13	0,17
R_{se}	0,04	0,04	0,04
ANMERKUNG 1 Die Wärmeübergangswiderstände gelten für Oberflächen, die mit der Luft in Berührung sind. Der Wärmeübergangswiderstand ist nicht anwendbar, wenn die Oberfläche einen anderen Stoff berührt. ANMERKUNG 2 Die Werte für den inneren Wärmeübergangswiderstand werden für $\varepsilon = 0{,}9$ und mit h_{r0} bei 20 °C berechnet. Der Wert für den äußeren Wärmeübergangswiderstand wird für $\varepsilon = 0{,}9$, h_{r0} bei 10 °C und $v = 4$ m/s ermittelt.			

Ruhende Luftschichten:

Tabelle 8 — Wärmedurchlasswiderstand von ruhenden Luftschichten mit Oberflächen mit hohem Emissionsgrad

Dicke der Luftschicht	Wärmedurchlasswiderstand $m^2 \cdot K/W$ Richtung des Wärmestroms		
mm	**aufwärts**	**horizontal**	**abwärts**
0	0,00	0,00	0,00
5	0,11	0,11	0,11
7	0,13	0,13	0,13
10	0,15	0,15	0,15
15	0,16	0,17	0,17
25	0,16	0,18	0,19
50	0,16	0,18	0,21
100	0,16	0,18	0,22
300	0,16	0,18	0,23
ANMERKUNG Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation ermittelt.			

Schwach belüftete Luftschicht:

6.9.3 Schwach belüftete Luftschicht

Schwach belüftet ist eine Luftschicht, wenn der Luftaustausch mit der Außenumgebung durch Öffnungen begrenzt ist, deren Fläche A_{ve} in folgenden Bereichen liegt:

— > 500 mm^2, jedoch $< 1\,500$ mm^2 je Meter Länge (in horizontaler Richtung) für vertikale Luftschichten;

— > 500 mm^2, jedoch $< 1\,500$ mm^2 je Quadratmeter Oberfläche für horizontale Luftschichten.

Die Wirkung der Belüftung hängt von der Größe und Verteilung der Lüftungsöffnungen ab. Als Näherungswert darf der Gesamt-Wärmedurchlasswiderstand einer Komponente mit schwach belüfteter Luftschicht wie folgt berechnet werden:

$$R_{tot} = \frac{(1\,500 - A_{ve})}{1\,000} \cdot R_{tot;nve} + \frac{(A_{ve} - 500)}{1\,000} \cdot R_{tot;ve} \qquad (11)$$

Stark belüftete Luftschicht:

6.9.4 Stark belüftete Luftschicht

Eine Luftschicht gilt als stark belüftet, wenn die Öffnungen zwischen Luftschicht und Außenumgebung

— 1 500 mm^2 je Meter Länge (in horizontaler Richtung) für vertikale Luftschichten und

— 1 500 mm^2 je Quadratmeter Oberfläche für horizontale Luftschichten

entsprechen oder überschreiten.

Der Gesamt-Wärmedurchlasswiderstand einer Bauteilkomponente mit einer stark belüfteten Luftschicht ist zu bestimmen, indem der Wärmedurchlasswiderstand der Luftschicht und aller sonstigen Schichten zwischen Luftschicht und Außenumgebung vernachlässigt wird und ein äußerer Wärmeübergangswiderstand verwendet wird, der dem bei ruhender Luft entspricht (siehe Anhang C). Alternativ darf der entsprechende Wert für R_{si} aus Tabelle 7 verwendet werden.

2. DIN 4108-4:2020-11: λ-Werte (Bemessungswerte)

Tabelle 1 — Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit und Richtwerte der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen

Zeile	Stoff	Rohdichte[a, b] ρ kg/m³	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B W/(m · K)	Richtwert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl[c] μ
1	**Putze, Mörtel und Estriche**			
1.1	**Putze**			
1.1.1	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk	(1 800)	1,0	15/35
1.1.2	Gipsputzmörtel nach DIN EN 13279-1	900	0,30	4/10
		1 000	0,34	
		1 100	0,39	
		1 200	0,43	
		1 300	0,47	
		1 400	0,51	
		1 500	0,56	
1.1.3	Leichtputz	< 1 300	0,56	15/20
1.1.4	Leichtputz	≤ 1 000	0,38	
1.1.5	Leichtputz	≤ 700	0,25	
1.1.6	Kunstharzputz	(1 100)	0,70	50/200
1.2	**Mauermörtel**			
4	**Mauerwerk, einschließlich Mörtelfugen**			
4.1	Mauerwerk aus Mauerziegeln nach DIN 105-4, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401			
			NM/DM[f]	
4.1.1	Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker	1800	0,81	50/100
		2000	0,96	
		2200	1,2	
		2400	1,4	
4.1.2	Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel	1200	0,50	5/10
		1400	0,58	
		1600	0,68	
		1800	0,81	
		2000	0,96	
		2200	1,2	
		2400	1,4	

4.2	Mauerwerk aus Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402	1000	0,50	5/10
		1200	0,56	
		1400	0,70	
		1600	0,79	15/25
		1800	0,99	
		2000	1,1	
		2200	1,3	
		2400	1,6	
		2600	1,8	

Tabelle 2 — Zeile 5 von Tabelle 1 für Wärmedämmstoffe nach harmonisierten Europäischen Normen

Zeile	Stoff	Nennwert W/(m · K)	Bemessungswert W/(m · K)	Richtwert der Wasserdampf-Diffusions-widerstandszahl[f]
		λ_D	λ_B	μ
5.1	Mineralwolle (MW) nach DIN EN 13162[a]	0,030	0,031	1
		0,031	0,032	
		...	...	
		0,049	0,050	
		0,050	0,052	
5.2	Expandierter Polystyrolschaum (EPS) nach DIN EN 13163[a]	0,030	0,031	20/100
		0,031	0,032	
		...	...	
		0,049	0,050	
		0,050	0,052	
5.3	Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) nach DIN EN 13164[a]	0,022	0,023	80/250
		0,023	0,024	
		...	...	
		0,045	0,046	
5.4	Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165[a]	0,020	0,021	40/200
		0,021	0,022	
		...	...	
		0,040	0,041	
5.5	Phenolharz-Hartschaum (PF) nach DIN EN 13166[a]	0,020	0,021	10/60
		0,021	0,022	
		...	...	
		0,035	0,036	
5.6	Schaumglas (CG) nach DIN EN 13167[a]	0,037	0,038	f
		0,038	0,039	
		...	...	
		0,049	0,050	
		0,050	0,052	
		...	...	
		0,055	0,057	
5.7	Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168			
5.7.1	Holzwolle-Platten (WW)[b]	0,060	0,063	2/5
		0,061	0,064	
		...	...	
		0,069	0,072	
		0,070	0,074	
		...	...	
		0,089	0,093	
		0,090	0,095	
		...	...	
		0,10	0,105	

3. DIN EN ISO 10456:2010-05: λ-Werte, die in DIN 4108-4 fehlen

Tabelle 3 — Wärmeschutztechnische Bemessungswerte für Baustoffe, die gewöhnlich bei Gebäuden zur Anwendung kommen

Stoffgruppe oder Anwendung		Rohdichte ρ kg/m³	Bemessungs-wärmeleit-fähigkeit λ W/(m · K)	Spezifische Wärme-speicher-kapazität c_p J/(kg · K)	Wasserdampf-diffusionswider-standszahl μ trocken	feucht
Asphalt		2 100	0,70	1 000	50 000	50 000
Bitumen	als Stoff	1 050	0,17	1 000	50 000	50 000
	Membran/Bahn	1 100	0,23	1 000	50 000	50 000
Beton[a]						
	mittlere Rohdichte	1 800	1,15	1 000	100	60
		2 000	1,35	1 000	100	60
		2 200	1,65	1 000	120	70
	hohe Rohdichte	2 400	2,00	1 000	130	80
	armiert (mit 1 % Stahl)	2 300	2,3	1 000	130	80
	armiert (mit 2 % Stahl)	2 400	2,5	1 000	130	80
Fußbodenbeläge						
	Gummi	1200	0,17	1 400	10 000	10 000
	Kunststoff	1700	0,25	1 400	10 000	10 000
	Unterlagen, poröser Gummi oder Kunststoff	270	0,10	1 400	10 000	10 000
	Filzunterlage	120	0,05	1 300	20	15
	Wollunterlage	200	0,06	1 300	20	15
	Korkunterlage	< 200	0,05	1 500	20	10
	Korkfliesen	> 400	0,065	1 500	40	20
	Teppich/Teppichböden	200	0,06	1 300	5	5
	Linoleum	1 200	0,17	1 400	1 000	800
Gase						
	Luft	1,23	0,025	1 008	1	1
	Kohlendioxid	1,95	0,014	820	1	1
	Argon	1,70	0,017	519	1	1
	Schwefelhexafluorid	6,36	0,013	614	1	1
	Krypton	3,56	0,009 0	245	1	1
	Xenon	5,68	0,005 4	160	1	1

Tabelle 3 (fortgesetzt)

Stoffgruppe oder Anwendung	Rohdichte ρ kg/m³	Bemessungs-wärmeleit-fähigkeit λ W/(m · K)	Spezifische Wärme-speicher-kapazität c_p J/(kg · K)	Wasserdampf-diffusionswider-standszahl μ trocken	feucht
Holzwerkstoffe[d]					
Sperrholz[e]	300	0,09	1 600	150	50
"	500	0,13	1 600	200	70
"	700	0,17	1 600	220	90
"	1 000	0,24	1 600	250	110
"					
zementgebundene Spanplatten	1 200	0,23	1 500	50	30
Spanplatten	300	0,10	1 700	50	10
"	600	0,14	1 700	50	15
"	900	0,18	1 700	50	20
OSB-Platten	650	0,13	1 700	50	30
Holzfaserplatten, einschließlich MDF[f]	250	0,07	1 700	5	3
"	400	0,10	1 700	10	5
"	600	0,14	1 700	20	12
"	800	0,18	1 700	30	20

Nutzholz[d]	450	0,12	1 600	50	20
	500	0,13	1 600	50	20
	700	0,18	1 600	200	50

Stoffgruppe oder Anwendung	**Rohdichte** ρ kg/m³	**Bemessungs-wärmeleit-fähigkeit** λ W/(m · K)	**Spezifische Wärme-speicher-kapazität** c_p J/(kg · K)	**Wasserdampf-diffusionswider-standszahl** μ trocken	feucht
Gestein					
Kristalliner Naturstein	2 800	3,5	1 000	10 000	10 000
Sediment-Naturstein	2 600	2,3	1 000	250	200
leichter Sediment-Naturstein	1 500	0,85	1 000	30	20
poröses Gestein, z. B. Lava	1 600	0,55	1 000	20	15
Basalt	2 700–3 000	3,5	1 000	10 000	10 000
Gneis	2 400–2 700	3,5	1 000	10 000	10 000
Granit	2 500–2 700	2,8	1 000	10 000	10 000
Marmor	2 800	3,5	1 000	10 000	10 000
Schiefer	2 000–2 800	2,2	1 000	1 000	800
Kalkstein, extra weich	1 600	0,85	1 000	30	20
Kalkstein, weich	1 800	1,1	1 000	40	25
Kalkstein, mittelhart	2 000	1,4	1 000	50	40
Kalkstein, hart	2 200	1,7	1 000	200	150
Kalkstein, extra hart	2 600	2,3	1 000	250	200
Sandstein (Quarzit)	2 600	2,3	1 000	40	30
Naturbims	400	0,12	1 000	8	6
Kunststein	1 750	1,3	1 000	50	40

5. DIN EN 12831 (Beiblatt NA): Heizlast

- Wärmebrückenzuschlag darf im vereinfachten Verfahren auf $\Delta U_{TB} = 0{,}1$ W/$(m^2 K)$ fortgesetzt werden (vgl. DIN B.3.2)

Tabelle NA.2 — Wärmebrückenzuschläge

Kurzbezeichnung/ Fall	**Auswahlkriterien**		**Wärmebrücken-zuschlag** ΔU_{TB} [W/(m² · K)]
A	Einhaltung der Planungsdetails nach DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 oder gleichwertige Ausführung[a]	Kategorie A	0,05
B		Kategorie B	0,03
C	Gebäude mit vorwiegend innenliegender Wärmedämmung, welche von Massivbauteilen (z. B. Stahlbetondecke) durchstoßen wird		0,15
D	Alle anderen Fälle		0,10
E	– Individuelle Ermittlung nach anerkannten Verfahren –		

[a] Gleichwertigkeit ist nach DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06, 5.4 *Gleichwertigkeitsnachweis* nachzuweisen.

- $f_{x,k}$ist der Temperaturanpassungsfaktor je angrenzenden Bereich:

Tabelle NA.26 — Temperaturanpassungsfaktor

Bauteil grenzt an	Anpassungsfaktor f_x	Index
Außenluft *e*	1,0	ie
unbeheizten Raum oder andere Nutzungseinheit *u*	0,5	iu
Erdreich *g*	0,3	ig
beheizten Raum *j*	0,3	ij

Abb 4. Tabelle NA. 26- Temperaturanpassungsfaktor

$$\Delta\theta = \theta_{int,i} - \theta_{e,Ref}$$

Tabelle NA.29 — Klimadaten aller Postleitzahlgebiete, beispielhafter Auszug

Referenzort		Auslegungs-außentemperatur	Jahresmittlere Außentemperatur	Höhe	alte TRY-Region
PLZ	Ort	$\theta_{e,Ref}$ °C	$\theta_{e,m,Ref}$ °C	h_{Ref} m	
01067	Dresden	−12	10	112	4
01069	Dresden	−12	10	115	4
01097	Dresden	−12	11	115	4
01099	Dresden	−14	9	253	4
01108	Dresden	−14	10	216	9
01109	Dresden	−14	10	212	4
99986	Vogtei, Kammerforst u. a.	−13	9	261	7
99988	Südeichsfeld	−13	8	428	7
99991	Großengottern, Heroldishausen	−13	9	180	7
99994	Schlotheim	−13	9	250	7
99996	Menteroda, Obermehler	−13	8	337	7
99998	Körner, Weinbergen	−13	9	221	7

- Abschätzung des U- Wertes U_K auf Grundlage des Baujahres (Tabelle B.15)

Tabelle B.15 (*fortgesetzt*)

Bauteil		U-Wert [W/(m²·K)]							
		Baujahr							
		≤ 1918	1919…48	1949…57	1958…68	1969…78	1979…83	1984…94	≥ 1995
Dächer und Wände zwischen beheizten und unbeheizten Dachgeschossen	Massivbauweise	2,1	2,1	2,1	2,1	0,6	0,5	0,4	0,3
	Holzkonstruktion	2,6	1,4	1,4	1,4	0,8	0,5	0,4	0,3
Decken im obersten Geschoss und Decken über Außenbereich (Durchgänge usw.)	Massiv	2,1	2,1	2,1	2,1	0,6	0,5	0,4	0,3
	Holzbalkendecke	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4	0,3	0,3

- Luftwechselrate:

Tabelle NA.27 — Luftwechsel

	Anwendungsfall	Luftdichtheit		Luftwechsel n h^{-1}
1	Raumheizlast nach DIN EN 12831-1:2017-09, Abschnitt 7	—		0,5
2	Gebäudeheizlast nach DIN EN 12831-1:2017-09, Abschnitt 8	$n_{50} \leq 3\ h^{-1}$	dichte Fenster, üblich bei Baujahren ab 1995	0,25
3		$3\ h^{-1} < n_{50} \leq 6\ h^{-1}$	mittlere Dichtheit, üblich bei Baujahren von 1977 bis 1994	0,5
4		$n_{50} > 6\ h^{-1}$	offensichtliche Undichtigkeiten, häufig bei Baujahren vor 1977	1